



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

DOKUMENTÁCIÓ

Schmidt Árpád Balázs
Berecz Richárd

Informatika és távközlés
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

5 0613 12 03

Dombóvár, 2026.04.30.

Tartalom

Bevezetés	3
Cél	3
Jövőbeli tervek.....	3
Használt technológiák	4
Adatbázis.....	5
Fejlesztés	6
Tesztek.....	6
Csapatmunka	6
Tartalom.....	7
Role	8
Reflexió	8
Linkek.....	9

Bevezetés

A projekt egy autóbelső kiegészítő webshopról szól, amelyen akár kategóriákra, akár ár-érték arányra szűrve lehet autó belső alkatrészeket, kiegészítőket vásárolni.

Cél

A projekt célja, hogy olyan termékeket lehet megvásárolni az oldalon, amelyeket autósboltokban nem lehet, vagy nagyon drágán lehet megvásárolni. Ezen a webshopon lehetőleg olcsón lehet megvásárolni termékeket, kiegészítőket, alkatrészeket.

Jövőbeli tervek

A jelenlegi verzió alapfunkcióit a jövőben több fejlesztéssel szeretnénk bővíteni. Tervben van egy admin felület elkészítése, ahol az adminisztrátorok kezelhetik a termékeket, kategóriákat és rendeléseket. Hosszabb távon a jelszavak BCrypt algoritmussal történő titkosítása és HTTPS protokoll bevezetése is szerepel a tervek között.

Használt technológiák

Frontend:

- **Angular 21** – TypeScript alapú frontend keretrendszer
- **TypeScript** – erősen típusos programozási nyelv
- **HTML5** – az oldalak szerkezetének leírására
- **CSS3** – stílusok és reszponzív megjelenítés kialakítására
- **Angular Router** – oldalak közötti navigáció kezelése
- **Angular HttpClient** – HTTP kérések kezelése

Backend:

- **Java 17** – a backend programozási nyelve
- **Spring Boot 3.2.1** – Java alapú backend keretrendszer
- **Spring Data JPA / Hibernate** – adatbázis műveletek kezelése
- **Spring Security** – CORS és biztonsági beállítások
- **Spring Mail** – email küldés Gmail SMTP szerveren keresztül
- **JWT** – JWT token generálása és validálása
- **Maven** – függőségkezelés és build eszköz

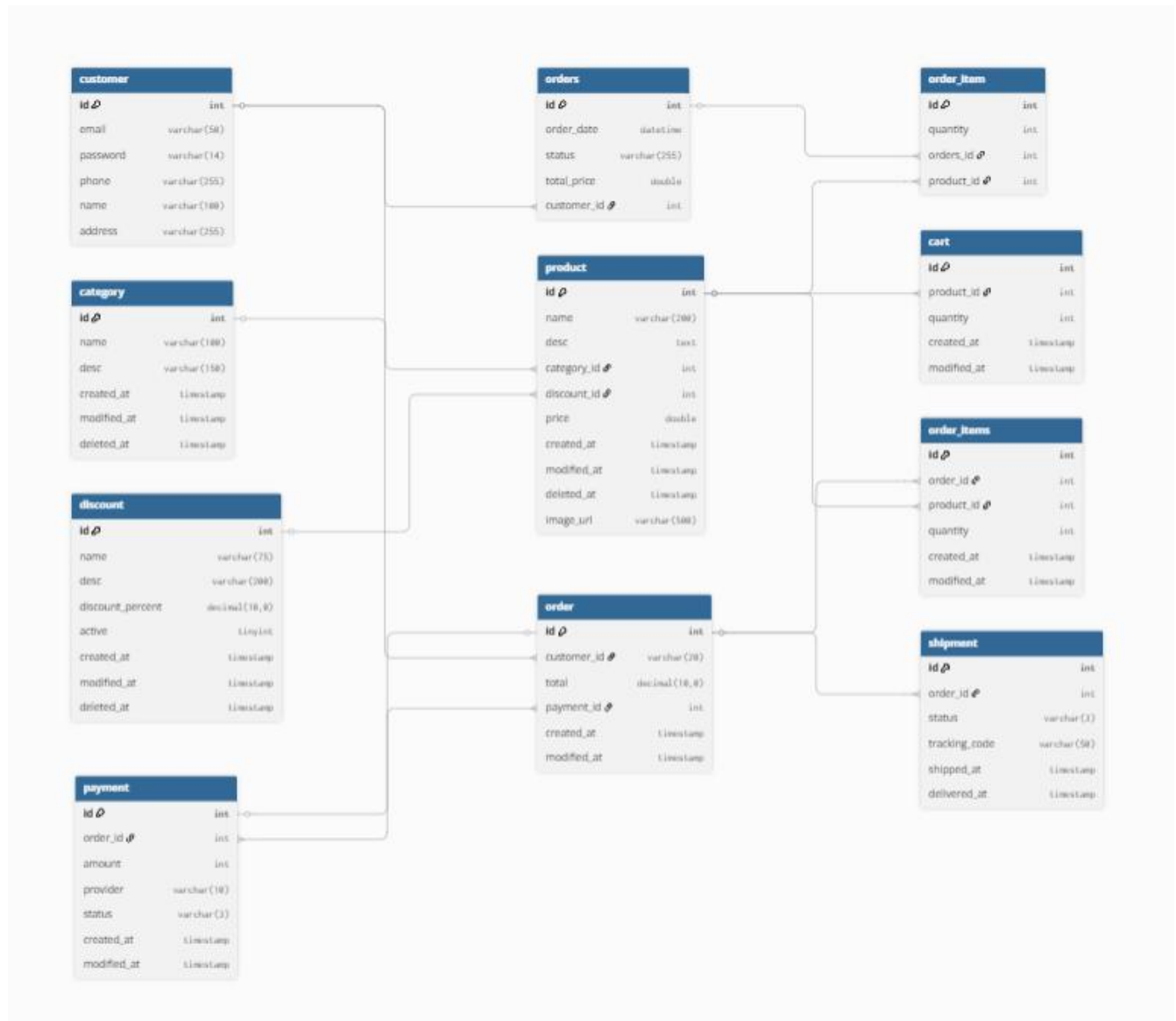
Adatbázis:

- **MySQL 5.7** – relációs adatbázis kezelő rendszer
- **phpMyAdmin** – grafikus adatbázis kezelő felület
- **XAMPP** – helyi szerver környezet

Fejlesztőeszközök:

- **Visual Studio Code** – frontend fejlesztés
- **IntelliJ IDEA** – backend fejlesztés
- **Git** – verziókezelés
- **Node.js / npm** – Angular futtatási környezet

Adatbázis



Az alkalmazás MySQL relációs adatbázist használ, amelyet phpMyAdmin grafikus felületen keresztül lehet kezelni. Az adatbázis összesen 9 táblát tartalmaz, amelyek a felhasználók, termékek, kategóriák, rendelések, fizetések és szállítások adatait tárolják. A táblák között kapcsolatok kerültek kialakításra, például egy felhasználóhoz több rendelés tartozhat, egy rendeléshez pedig több tétel.

Fejlesztés

A fejlesztés frontend, backend és adatbázis részre volt osztva. A frontend és backend REST API-n keresztül kommunikálnak egymással. A frontend Angular standalone komponensekre van bontva, minden oldalnak saját TypeScript, HTML és CSS fájlja van, így a kód jól áttekinthető és karbantartható. A backend háromrétegű architektúrával készült: Controller réteg kezeli a REST API végpontokat, Repository réteg kezeli az adatbázis műveleteket, Model réteg definiálja az adatmodelleket. Az adatbázis MySQL relációs adatbázisban tárolódik, amelyet Spring Data JPA kapcsol össze a backenddel. A fejlesztés során a tiszta kód elveit követtük, a verziókezelés Git segítségével történt.

Tesztek

A fejlesztés során manuális tesztelést végeztünk, amely során minden funkciót kézzel ellenőriztünk. A tesztelés kiterjedt a bejelentkezésre, regisztrációra, kosár kezelésre, rendelés leadására, szűrésre és keresésre. A tesztelés böngészőben történt, Chrome DevTools segítségével ellenőriztük a hálózati kéréseket és a hibaüzeneteket.

Csapatmunka

A csapat 2 tagja: Schmidt Árpád Balázs és Berecz Richárd. Ricsi sajnálatos módon a feladat lebonyolításában, illetve elkészítésében nem segített, így Árpáknak kellett megcsinálnia a Frontendet, a backendet, az adatbázist, illetve a projekthez tartozó prezentációt és dokumentációt.

Tartalom

Főoldal: A főoldalon megjelenik az összes elérhető termék kártyák formájában. Minden terméknek látható a neve, leírása, ára és képe. A felhasználó közvetlenül a főoldalról kosárba tudja helyezni a termékeket, megadva a kívánt darabszámot a + és - gombokkal. A termékre kattintva a részletes termékoldal nyílik meg.

Szűrés: A főoldalon szűrési lehetőség áll rendelkezésre kategória és ár szerint. A felhasználó kiválaszthat egy kategóriát (pl. Ülészimat, Pedál, Váltógomb) és megadhat minimum és maximum árat. A Keresés gombra kattintva csak a feltételeknek megfelelő termékek jelennek meg.

Keresés: A fejlécben található keresőmezőbe beírva a keresett szót, a rendszer megjeleníti az összes olyan terméket amelynek nevében szerepel a keresett kifejezés.

Részletes termékoldal: A termékre kattintva megnyílik a részletes termékoldal ahol látható a termék neve, leírása, ára és képe. Innen lehet a terméket kosárba helyezni vagy kedvencekhez adni (csak bejelentkezett felhasználóknak).

Kosár: A kosár oldalon láthatók az összes kosárba helyezett termék. Minden terméknel módosítható a mennyiség a + és - gombokkal, illetve el is lehet távolítani a terméket. Az oldal alján látható a végösszeg és a "Tovább a fizetéshez" gomb.

Fizetés: A fizetési oldalon a felhasználó megadja a szállítási adatait (név, email, cím, telefonszám) és kiválasztja a fizetési módot. A rendelés leadása után a rendszer elmenti a rendelést, és a rendelő adatait az adatbázisba, és ha az adott rendelő nincs bejegyzve, akkor ez esetben egy automatikusan generált jelszót küld a megadott email címre, hogy be tudjon jelentkezni.

Bejelentkezés és Regisztráció: A felhasználó email cím és jelszó megadásával tud bejelentkezni. Sikeres bejelentkezés után JWT token kerül tárolásra a böngészőben. Regisztrációkor a rendszer átvizsgálja a bejelentkezés oldalra, ahol be tudunk jelentkezni az oldalra.

Profil oldal: A bejelentkezett felhasználó megtekintheti a nevét, az email címét, a telefonszámát és a lakcímét a profil oldalon.

Kedvencek: A bejelentkezett felhasználók kedvencekhez adhatják a termékeket a termék részletoldalán. A kedvencek oldalon megtekinthető és törölhető az összes kedvenc termék.

Beállítások: A beállítások oldalon a felhasználó módosíthatja a nevét, telefonszámát, lakcímét és jelszavát.

Elfelejtett jelszó: Az elfelejtett jelszó oldalon a felhasználó megadja az email címét és a rendszer emailt küld a jelszó visszaállításához.

Role

User: A Usernek kevesebb kezelési lehetőség áll rendelkezésre. A profilon található adatokat és a kedvenceket tudja csak kezelni.

Admin: Az Adminnak több kezelési lehetősége van az oldalon. A rendeléseket, a termékeket és a felhasználókat tudja kezelni.

Reflexió

A projekt fejlesztése során rengeteg új dolgot tanultam, különösen az Angular és Spring Boot együttműködése terén. Számos kihívással szembesültem, például a CORS beállítások és a JWT token alapú bejelentkezés megvalósítása során, amelyek megoldása sokat fejlesztett a problémamegoldó képességemen. Összességében elégedett vagyok az elkészült alkalmazással, és a megszerzett tudást a jövőben is hasznosítani szeretném.

Linkek

Github linkek:

Vizsgaremek frontendje:

<https://github.com/Arpi405/InnerCar/tree/frontend>

Vizsgaremek backendje:

<https://github.com/Arpi405/InnerCar/tree/backend>

Vizsgaremek adatbázisa:

<https://github.com/Arpi405/InnerCar/tree/database>

Vizsgaremekhez tartozó dokumentumok:

<https://github.com/Arpi405/InnerCar/tree/Documations>

Adatbázis linkje:

https://dbdiagram.io/d/InnerCar_database-69a6fbf0a3f0aa31e1ad1fc1

A vizsgaremek interneten elérhető a következő linken keresztül:

<https://innercar.shop/>



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

EREDETISÉG NYILATKOZAT

Alulírott Schmidt Árpád Balázs.....nyilatkozom, hogy a portfóliómban foglalt tények és adatok a megadott forrásmunkák felhasználásával kerültek beépítésre, és az abban foglaltak saját munkám eredményei.

Kelt: Dömötör..., 2026... ..04.....hó.....30.....nap

Schmidt Árpád Balázs
vizsgázó aláírása



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

KONZULTÁCIÓS NYILATKOZAT

A portfólió a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményben leírt feltételeknek eleget tesz.
A portfóliót elfogadom, szakmai vizsgára javaslom.

Konzulens neve: DEKÁNY DOMINIK

Konzulens aláírása: [Signature]

Duális képzőhely neve: INFORMATIKAI ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT NYFT.

Kelt: PÉCS, 2025. 04. hó 20. nap